

Banco de Dados

Transformação de Modelo Conceitual em Relacional

Estude de Caso: Sistema de Controle de Pizzaria

integrante 1

Eliabe Sales

integrante 2

Álvaro José

integrante 3

João Pedro Farias

integrante 4

Ian Cassundé

integrante 5

Gabriel Pontes

integrante 6

Victor Gabriel

Divisão da Apresentação

APRESENTADOR: INTEGRANTE 1

Objetivo do Trabalho

Recebemos o modelo conceitual (DER) de um Sistema de Controle de Pizzaria com o objetivo de convertê-lo em um Modelo Relacional lógico, pronto para ser implementado em um SGBD SQL.

Nesta apresentação, demonstraremos o que fizemos, como aplicamos as regras de mapeamento e quais adaptações foram necessárias no modelo.

ESTRUTURA DE EXPOSIÇÃO

Estrutura dos Tópicos

- 1. O Modelo Original:** Apresentação das entidades e regras do negócio.
- 2. Metodologia (Como Fizemos):** Aplicação das regras de conversão de cardinalidade e chaves.
- 3. O Modelo Resultante e Mudanças:** Esquema relacional final com normalização (1FN a 3FN).

1. Modelo Conceitual Original

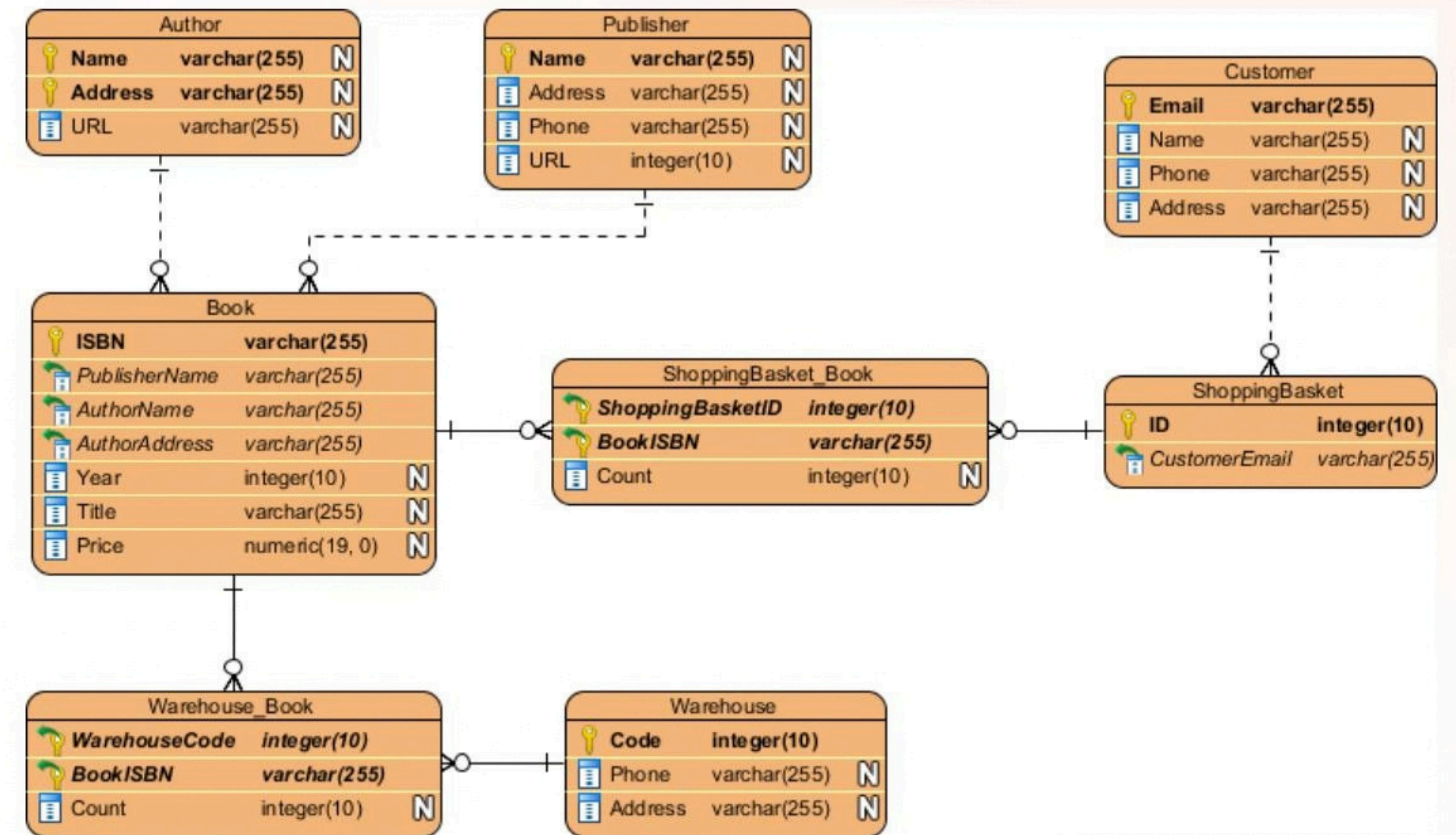
**Análise do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) inicial
Do controle de pizzeria**

Análise do Modelo Conceitual

APRESENTADOR: INTEGRANTE 2

Entidades Identificadas

- **Cliente:** Armazena dados cadastrais (nome, telefone, endereço).
- **Pedido:** Registra a venda, data, hora, forma de pagamento e status.
- **Pizza / Produto:** Itens do cardápio com nome, tamanho e preço base.
- **Ingrediente:** Insumos que compõem cada produto/pizza.
- **Entregador:** Responsável pela entrega do pedido ao cliente.



2. O processo da transformação



Como aplicamos as regras formais de mapeamento ER-para-Relacional para construir as tabelas.

Regras Principais de Mapeamento

INTEGRANTE 3



1. Entidades → Tabelas

Cada entidade forte do modelo conceitual foi transformada diretamente em uma tabela no modelo relacional (Ex: CLIENTE, PEDIDO, PIZZA).

INTEGRANTE 3



2. Chaves Primárias (PK)

Definimos chaves primárias únicas e simples (surrogate keys / IDs numéricos) para garantir a integridade de cada registro.

INTEGRANTE 3



3. Atributos Simples

Atributos atômicos viraram colunas diretas nas tabelas correspondentes com seus respectivos tipos de dados (VARCHAR, DECIMAL, INT).

Tratamento de Relacionamento

integrante 4

- ➔ **Relacionamentos 1:N (Um para Muitos):** Migramos a Chave Primária do lado "1" como Chave Estrangeira (FK) no lado "N". Exemplo: Cliente (1) (N) Pedido id_cliente inserido como FK na tabela PEDIDO.
- ↔ **Relacionamentos N:M (Muitos para Muitos):** Criamos tabelas associativas/intermediárias. Exemplo: Pedido (N) ---- (M) Pizza gerou a tabela ITEM_PEDIDO contendo as FKs de ambas as tabelas.
- **Ingredientes e Pizzas (N:M):** O relacionamento entre Pizza e ingredientes também exigiu a tabela associativa PIZZA_INGREDIENTE para controlar a receita e quantidades.

3. O modelo relacional e Mudanças



Apresentação da estrutura de tabelas final e detalhamento das alterações/normalizações realizadas.

Estrutura das Tabelas

APRESENTADOR: INTEGRANTE 5

Nome da Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras (FK)	Atributos Principais
CLIENTE	PK id_cliente	—	nome, telefone, logradouro, numero, bairro
ENTREGADOR	PK id_entregador	—	nome, telefone, placa_veiculo
PEDIDO	PK id_pedido	FK id_cliente, FK id_entregador	data_hora, status_pedido, valor_total
PIZZA	PK id_pizza	—	nome_pizza, tamanho, preco_base
ITEM_PEDIDO	PK id_item	FK id_pedido, FK id_pizza	quantidade, preco_unitario, observacao

O Que Mudamos e Por Quê

APRESENTADOR: INTEGRANTE 5

Atributos Compostos e Multivalorados

- **Endereço do Cliente:** Desmembrados o atributo composto 'Endereço' em colunas individuais (Rua, Número, Bairro) para facilitar buscas e entregas.
- **Telefones:** Isolamos em tabela própria caso o cliente possua múltiplos contatos (atendendo à 1FN).

APRESENTADOR: INTEGRANTE 5

Inclusão da Tabela ITEM_PEDIDO

- **Resolução N:M:** O modelo conceitual ligava Pedido direto à Pizza. Criamos ITEM_PEDIDO para registrar a quantidade de cada pizza e observações de borda/sabor.
- **Histórico de Preço:** Adicionamos preco_unitario no item para preservar o valor histórico da venda.

Etapas da Transformação



Obrigado Pela a Atenção !!